1. Dapatkan penyelesaian dari pertidaksamaan

$$\frac{x^2 - x - 12}{x^2 + 3x - 10} \geq 0.$$

2. (a) Dapatkan kemiringan garis l yang melalui $(0, 0)$ dan $(-2, 1)$.

   (b) Jika garis l tegak lurus dengan garis yang menyinggung lingkaran yang berpusat di $(0, 0)$ dan jari-jari $\sqrt{5}$ di titik $(-2, 1)$, maka dapatkan persamaan garis singgung lingkaran tersebut.

3. Tuliskan rumus turunan dari $f \cdot g$:

$$\frac{d}{dx}\big(f(x)g(x)\big).$$

   Selanjutnya dapatkan turunan dari $f \cdot g$ jika diketahui

$$f(x) = 3x^3 - 7x \quad \text{dan} \quad g(x) = 3 - 2x^3.$$

4. Dapatkan

$$\lim_{x \to 3} \frac{\sqrt{3x + 7} - 4}{x - 3}.$$

5. Diberikan fungsi

$$f(x) = \frac{1}{x - 1} \quad \text{dan} \quad g(x) = x^2.$$

   (a) Dapatkan $(f \circ g)(x)$.

   (b) Jika diketahui $(p \circ g)(x) = x^2 - 3$, dapatkan $p(x)$.

Pembahasan

1. Penyebut pecahan tidak boleh nol. Faktorkan pembilang dan penyebut:

$$\frac{x^2-x-12}{x^2+3x-10}=\frac{(x-4)(x+3)}{(x+5)(x-2)},\qquad x\neq -5,\ 2.$$

Pembilang nol pada $x=-3$ dan $x=4$. Keempat titik $-5,-3,2,4$ membagi garis bilangan menjadi lima selang. Tentukan tanda tiap faktor pada setiap selang:

x	$(-\infty,-5)$	$(-5,-3)$	$(-3,2)$	$(2,4)$	$(4,\infty)$
$x-4$	$-$	$-$	$-$	$-$	$+$
$x+3$	$-$	$-$	$+$	$+$	$+$
$x+5$	$-$	$+$	$+$	$+$	$+$
$x-2$	$-$	$-$	$-$	$+$	$+$
pecahan	$+$	$-$	$+$	$-$	$+$

Soal meminta nilai pecahan tak negatif, sehingga pilih selang bertanda positif. Nilai -3 dan 4 juga termasuk karena menghasilkan pecahan nol. Nilai -5 dan 2 tetap dikeluarkan karena penyebutnya nol. Jadi,

$$\boxed{\text{HP}=(-\infty,-5)\cup[-3,2)\cup[4,\infty)}.$$

2. (a) Gradien adalah perbandingan perubahan koordinat y dan koordinat x. Gunakan kedua titik pada garis l:

$$m_l=\frac{1-0}{-2-0}=\boxed{-\frac{1}{2}}.$$

(b) Garis l menghubungkan pusat lingkaran dengan titik singgung $(-2,1)$. Jadi, garis ini merupakan garis yang memuat jari-jari lingkaran. Garis singgung tegak lurus terhadap jari-jari di titik singgung.

Jika gradien garis singgung adalah m_t, maka

$$m_l m_t=-1\quad\Longrightarrow\quad -\frac{1}{2}m_t=-1\quad\Longrightarrow\quad m_t=2.$$

Garis singgung melalui $(-2,1)$. Masukkan titik dan gradiennya ke bentuk $y-y_0=m(x-x_0)$:

$$\begin{aligned} y-1&=2\big(x-(-2)\big),\\ y-1&=2x+4,\\ y&=2x+5. \end{aligned}$$

Jadi, persamaan garis singgungnya $\boxed{y=2x+5}$. Titik singgungnya memang berada pada lingkaran karena $(-2)^2+1^2=5$.

3. Gunakan aturan turunan hasil kali:

$$\boxed{\frac{d}{dx}\big(f(x)g(x)\big) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)}.$$

Artinya, turunkan faktor pertama dan biarkan faktor kedua tetap. Lalu tambahkan hasil kali faktor pertama dengan turunan faktor kedua. Turunan masing-masing fungsi adalah

$$f'(x) = 9x^2 - 7, \qquad g'(x) = -6x^2.$$

Substitusikan ke aturan hasil kali:

$$\begin{aligned}(f \cdot g)'(x) &= (9x^2 - 7)(3 - 2x^3) + (3x^3 - 7x)(-6x^2) \\ &= (27x^2 - 18x^5 - 21 + 14x^3) + (-18x^5 + 42x^3) \\ &= \boxed{-36x^5 + 56x^3 + 27x^2 - 21}.\end{aligned}$$

4. Substitusi langsung $x = 3$ menghasilkan bentuk $\frac{0}{0}$. Bentuk ini belum menentukan nilai limit. Kalikan pembilang dan penyebut dengan sekawan $\sqrt{3x+7} + 4$:

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{3x+7} - 4}{x - 3} &= \frac{(\sqrt{3x+7} - 4)(\sqrt{3x+7} + 4)}{(x-3)(\sqrt{3x+7} + 4)} \\ &= \frac{3x + 7 - 16}{(x-3)(\sqrt{3x+7} + 4)} \\ &= \frac{3(x-3)}{(x-3)(\sqrt{3x+7} + 4)} = \frac{3}{\sqrt{3x+7} + 4} \quad (x \neq 3).\end{aligned}$$

Pencoretan berlaku untuk $x \neq 3$, sesuai perhitungan limit di sekitar 3. Bentuk terakhir dapat disubstitusi langsung:

$$\lim_{x \to 3} \frac{\sqrt{3x+7} - 4}{x - 3} = \frac{3}{\sqrt{16} + 4} = \boxed{\frac{3}{8}}.$$

5. (a) Pada $f \circ g$, nilai $g(x)$ menjadi masukan bagi f. Ganti setiap masukan pada f dengan x^2:

$$(f \circ g)(x) = f(x^2) = \boxed{\frac{1}{x^2 - 1}}.$$

Penyebut tidak boleh nol. Jadi, rumus berlaku untuk $x \neq -1$ dan $x \neq 1$.

(b) Informasi soal berarti $p(x^2) = x^2 - 3$. Misalkan $u = x^2$. Maka $p(u) = u - 3$. Dengan mengganti nama variabel, dapat dipilih

$$\boxed{p(x) = x - 3}.$$

Pemeriksaannya: $p(g(x)) = p(x^2) = x^2 - 3$. Komposisi ini menentukan nilai p pada $[0, \infty)$, yaitu range g. Rumus linear di atas juga memberi perluasan yang sesuai ke seluruh $\mathbb{R}$.

1. Dapatkan solusi dari ketaksamaan
$$2 < |3 - x| \leq 5.$$
Hint: Gunakan rumus jarak.

2. Diketahui garis l_1 dengan gradien $m_1 = \frac{2}{3}$ dan garis l_2 berpotongan tegak lurus dengan l_1 di titik $(4, -1)$. Dapatkan persamaan garis l_2.
Gambarkan kedua garis l_1 dan l_2 pada satu bidang koordinat.

3. Diketahui fungsi
$$f(x) = x^2 - 4x.$$
   (a) Tentukan domain alami untuk x agar $f(x)$ mempunyai invers.
   (b) Dapatkan $f^{-1}(x)$, domain, dan range-nya.

4. Diberikan fungsi
$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 9}{x + 3}, & x \neq -3, \\ k, & x = -3. \end{cases}$$
   (a) Tentukan nilai k agar $f(-3) = \lim_{x \to -3} f(x)$.
   (b) Dengan memberi k pada $\lim_{x \to -3} f(x)$, tunjukkan bahwa $f(x)$ dapat dinyatakan sebagai fungsi polinomial.

5. Diketahui
$$f(x) = \left(\sqrt{x} + 2x^2 + 1\right)^5.$$
Dengan aturan rantai, dapatkan turunan pertama dari $f(x)$.

Pembahasan

1. Nilai $|3-x| = |x-3|$ adalah jarak titik x dari titik 3. Jarak itu harus lebih dari 2 dan paling jauh 5 satuan.

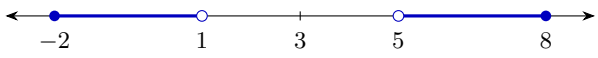
   Di sebelah kiri 3, syarat jaraknya adalah $2 < 3-x \le 5$. Pisahkan kedua pertidaksamaan:

   $$3-x > 2 \iff x < 1, \qquad 3-x \le 5 \iff x \ge -2.$$

   Jadi, daerah kiri adalah $-2 \le x < 1$. Di sebelah kanan 3, gunakan $2 < x-3 \le 5$. Tambahkan 3 pada ketiga ruas, sehingga $5 < x \le 8$. Gabungkan kedua daerah:

   $$\boxed{\text{HP} = [-2, 1) \cup (5, 8]}.$$

   Titik -2 dan 8 termasuk karena jaraknya tepat 5. Titik 1 dan 5 tidak termasuk karena jaraknya tepat 2.

2. Kedua garis berpotongan di $(4, -1)$, sehingga titik itu berada pada keduanya. Untuk garis yang tegak lurus, hasil kali gradiennya adalah -1:

   $$\frac{2}{3} m_2 = -1 \quad \Longrightarrow \quad m_2 = -\frac{3}{2}.$$

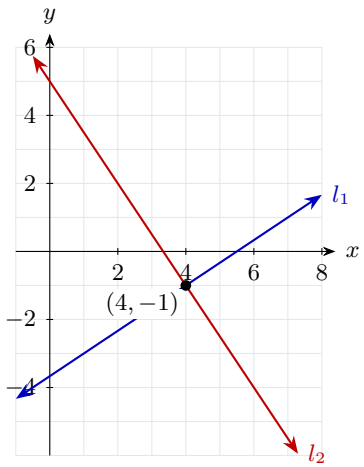
   Gunakan bentuk titik–gradien:

   $$y + 1 = -\frac{3}{2}(x-4) \quad \Longrightarrow \quad \boxed{l_2 : y = -\frac{3}{2}x + 5}.$$

   Untuk menggambar l_1, gunakan gradien $\frac{2}{3}$ dan titik yang sama:

   $$y + 1 = \frac{2}{3}(x-4) \quad \Longrightarrow \quad l_1 : y = \frac{2}{3}x - \frac{11}{3}.$$

   Garis l_1 naik dari kiri ke kanan, sedangkan l_2 turun. Keduanya melewati $(4, -1)$ seperti pada sketsa.

3. (a) Domain alami polinom f adalah $\mathbb{R}$. Namun, pada seluruh $\mathbb{R}$, fungsi ini belum mempunyai invers sebagai fungsi. Sebagai contoh, $f(1) = f(3) = -3$, padahal masukannya berbeda.

   Lengkapi kuadrat untuk melihat bentuk parabolanya:

   $$f(x) = x^2 - 4x = (x-2)^2 - 4.$$

   Puncaknya $(2, -4)$ dan sumbu simetrinya $x = 2$. Agar setiap nilai keluaran memiliki tepat satu masukan, pilih satu sisi parabola. Salah satu pembatasan domain yang dapat dipakai adalah

   $$\boxed{D_f = [2, \infty)}.$$

   Pada daerah ini, fungsi naik terus dan range-nya $[-4, \infty)$. Pilihan lain yang juga sah adalah $D_f = (-\infty, 2]$. Pada sisi kiri ini, fungsi turun terus dan memiliki range yang sama.

   (b) Gunakan pilihan $D_f = [2, \infty)$ terlebih dahulu. Misalkan $y = (x-2)^2 - 4$. Karena $x \geq 2$, nilai $x - 2$ tak negatif, sehingga pilih akar positif:

   $$\begin{aligned} y + 4 &= (x-2)^2, \\ \sqrt{y+4} &= x - 2, \\ x &= 2 + \sqrt{y+4}. \end{aligned}$$

   Tukar nama variabel untuk menulis rumus invers:

   $$\boxed{f^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x+4}}.$$

   Domain invers adalah range fungsi semula, yaitu $[-4, \infty)$. Range invers adalah domain fungsi semula, yaitu $[2, \infty)$. Jadi,

   $$\boxed{D_{f^{-1}} = [-4, \infty), \qquad R_{f^{-1}} = [2, \infty)}.$$

   Jika pada (a) dipilih sisi kiri $D_f = (-\infty, 2]$, maka $x - 2 \leq 0$. Cabang akarnya menjadi $x - 2 = -\sqrt{y+4}$. Untuk pilihan ini, hasilnya adalah

   $$\boxed{f^{-1}(x) = 2 - \sqrt{x+4}}, \qquad D_{f^{-1}} = [-4, \infty), \quad R_{f^{-1}} = (-\infty, 2].$$

   Tanda akar pada rumus invers harus mengikuti pembatasan domain yang dipilih.

4. (a) Nilai fungsi di $x = -3$ adalah $f(-3) = k$. Untuk memenuhi syarat soal, nilai ini harus sama dengan limit di sekitar -3. Untuk $x \neq -3$, faktorkan pembilang:

$$\frac{x^2 - 9}{x + 3} = \frac{(x - 3)(x + 3)}{x + 3} = x - 3.$$

Pencoretan berlaku di sekitar -3, tetapi tidak pada $x = -3$ itu sendiri. Maka

$$\lim_{x \to -3} f(x) = \lim_{x \to -3} (x - 3) = -3 - 3 = -6.$$

Agar nilai fungsi sama dengan limitnya, pilih $\boxed{k = -6}$.

(b) Untuk $x \neq -3$, telah diperoleh $f(x) = x - 3$. Pada $x = -3$, nilai $k = -6$ juga sama dengan $x - 3 = -6$. Jadi, kedua cabang dapat digabung menjadi

$$\boxed{f(x) = x - 3 \quad \text{untuk setiap } x \in \mathbb{R}}.$$

Fungsi ini merupakan polinom derajat satu.

5. Fungsi yang diberikan adalah pangkat lima dari fungsi lain. Misalkan fungsi dalamnya $u(x) = \sqrt{x} + 2x^2 + 1$, sehingga $f(x) = u(x)^5$. Aturan rantai memberi

$$f'(x) = 5u(x)^4 \, u'(x).$$

Turunkan setiap suku pada fungsi dalam:

$$u'(x) = \frac{d}{dx}\sqrt{x} + \frac{d}{dx}(2x^2) + \frac{d}{dx}(1) = \frac{1}{2\sqrt{x}} + 4x.$$

Ganti kembali $u(x)$ dengan rumusnya:

$$\boxed{f'(x) = 5\big(\sqrt{x} + 2x^2 + 1\big)^4 \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} + 4x\right), \qquad x > 0}.$$

Faktor pertama berasal dari turunan fungsi luar. Faktor kedua berasal dari turunan fungsi dalam. Syarat $x > 0$ diperlukan pada rumus turunan karena penyebutnya memuat $\sqrt{x}$.

1. (a) Definisikan $|3 - x|$.
   (b) Berdasarkan poin (a) tersebut tentukan semua nilai x yang memenuhi persamaan
   $$|3 - x| \geq -2x + 1.$$
2. (a) Tentukan jarak titik $(1, 3)$ dan $(7, 11)$.
   (b) Tentukan persamaan lingkaran yang diameternya adalah jarak titik $(1, 3)$ ke $(7, 11)$.
3. Diberikan fungsi
   $$f(x) = \begin{cases} x - 1, & x < 3, \\ 2(x - 4)^2, & x \geq 3. \end{cases}$$
   (a) Dapatkan $f(3)$, $f(-2)$, dan $f(1 - x^2)$.
   (b) Dapatkan domain dan range dari $f(x)$.
   (c) Sketsa grafik dari $f(x)$.
4. Diberikan
   $$f(x) = \frac{x^3 - 1}{x - 1}.$$
   (a) Dapatkan $\lim_{x \to 1} f(x)$.
   (b) Buatlah sketsa grafik $y = f(x)$.
5. Diketahui kurva
   $$x^2 y + 4x - 3y^2 = 2.$$
   (a) Dapatkan $\dfrac{dy}{dx}$ dengan menggunakan turunan fungsi implisit.
   (b) Dari (a) dapatkan persamaan garis singgung pada kurva tersebut di titik $(1, 1)$.

Pembahasan

1. (a) Jika $3 - x \geq 0$, atau $x \leq 3$, nilai di dalam mutlak tetap. Jika $3 - x < 0$, atau $x > 3$, tandanya dibalik. Jadi,

$$\boxed{|3 - x| = \begin{cases} 3 - x, & x \leq 3, \\ x - 3, & x > 3. \end{cases}}$$

   (b) **Kasus $x \leq 3$.** Gunakan $|3 - x| = 3 - x$:

$$3 - x \geq -2x + 1 \iff x + 3 \geq 1 \iff x \geq -2.$$

   Irisan dengan syarat $x \leq 3$ menghasilkan $[-2, 3]$.
   Kasus $x > 3$. Gunakan $|3 - x| = x - 3$:

$$x - 3 \geq -2x + 1 \iff 3x \geq 4 \iff x \geq \frac{4}{3}.$$

   Setiap $x > 3$ sudah memenuhi $x \geq \frac{4}{3}$. Jadi, hasil kasus kedua adalah $(3, \infty)$. Ambil gabungan kedua kasus:

$$\boxed{\text{HP} = [-2, 3] \cup (3, \infty) = [-2, \infty)}.$$

   Nilai -2 termasuk karena kedua ruas sama-sama bernilai 5.

2. Misalkan kedua titik adalah $A(1, 3)$ dan $B(7, 11)$.

   (a) Selisih koordinatnya adalah $\Delta x = 7 - 1 = 6$ dan $\Delta y = 11 - 3 = 8$. Gunakan rumus jarak dari teorema Pythagoras:

$$AB = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = \boxed{10}.$$

   (b) Kedua titik menjadi ujung diameter lingkaran. Pusat lingkaran adalah titik tengah diameter:

$$C = \left(\frac{1 + 7}{2}, \frac{3 + 11}{2} \right) = \boxed{(4, 7)}.$$

   Panjang diameter adalah 10, sehingga jari-jarinya $r = 10/2 = 5$. Gunakan bentuk baku $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$:

$$\boxed{(x - 4)^2 + (y - 7)^2 = 25}.$$

   Kedua ujung diameter memang berada pada lingkaran. Misalnya, untuk A, diperoleh $(1 - 4)^2 + (3 - 7)^2 = 9 + 16 = 25$.

3. (a) Pilih cabang fungsi berdasarkan nilai masukannya. Karena $3 \geq 3$, gunakan cabang kedua:

$$f(3) = 2(3-4)^2 = 2(-1)^2 = \boxed{2}.$$

Karena $-2 < 3$, gunakan cabang pertama:

$$f(-2) = (-2) - 1 = \boxed{-3}.$$

Pada $f(1-x^2)$, masukannya adalah seluruh bentuk $1-x^2$. Untuk setiap $x \in \mathbb{R}$, berlaku $x^2 \geq 0$, sehingga $1 - x^2 \leq 1 < 3$. Jadi, masukan ini selalu memakai cabang pertama:

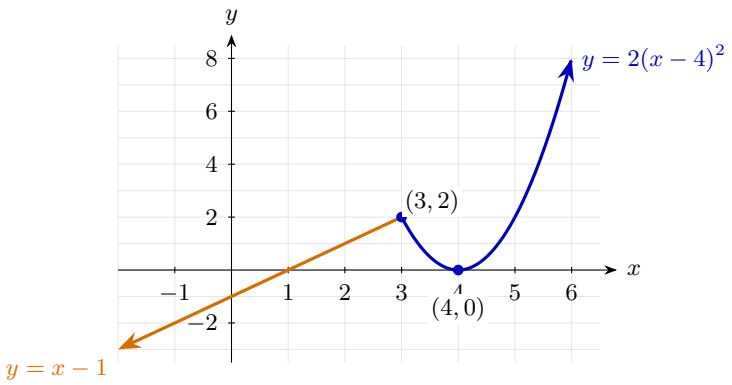
$$f(1-x^2) = (1-x^2) - 1 = \boxed{-x^2}.$$

(b) Syarat $x < 3$ dan $x \geq 3$ mencakup seluruh bilangan real. Kedua rumus cabang juga berupa polinom, sehingga tidak ada pembatasan lain. Jadi, $\boxed{D_f = \mathbb{R}}$.

Pada cabang pertama, $y = x - 1$ dengan $x < 3$ menghasilkan $y < 2$. Range cabang ini adalah $(-\infty, 2)$. Pada cabang kedua, $y = 2(x-4)^2 \geq 0$. Nilai nol tercapai di $x = 4$, dan nilainya meningkat tanpa batas saat x membesar. Jadi, range cabang kedua adalah $[0, \infty)$. Gabungkan keduanya:

$$\boxed{R_f = (-\infty, 2) \cup [0, \infty) = \mathbb{R}}.$$

(c) Gambar garis $y = x - 1$ hanya untuk $x < 3$. Lalu gambar parabola $y = 2(x-4)^2$ hanya untuk $x \geq 3$. Puncak parabolanya $(4, 0)$. Kedua rumus bertemu di $(3, 2)$. Titik itu diberi bulatan penuh karena termasuk melalui cabang kedua.



4. (a) Substitusi langsung menghasilkan $0/0$. Gunakan pemfaktoran selisih kubus:

$$x^3 - 1 = (x-1)(x^2 + x + 1).$$

Untuk $x \neq 1$, fungsi dapat disederhanakan menjadi

$$f(x) = \frac{(x-1)(x^2+x+1)}{x-1} = x^2 + x + 1.$$

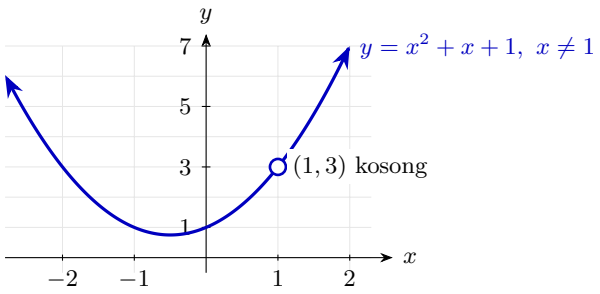
Saat menghitung limit, cukup tinjau nilai di sekitar 1. Maka

$$\lim_{x \to 1} f(x) = 1^2 + 1 + 1 = \boxed{3}.$$

(b) Grafik sama dengan parabola $y = x^2 + x + 1$, kecuali titik pada $x = 1$. Titik $(1, 3)$ harus dikosongkan karena fungsi semula tidak terdefinisi di sana. Bentuk puncaknya adalah

$$y = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}.$$

Jadi, puncaknya $(-\frac{1}{2}, \frac{3}{4})$ dan parabola terbuka ke atas. Titik potong sumbu-y adalah $(0, 1)$. Tidak ada titik potong sumbu-x karena nilai minimum parabolanya positif.



5. (a) Anggap y sebagai fungsi dari x. Suku x^2y diturunkan dengan aturan hasil kali, sedangkan y^2 memakai aturan rantai:

$$\frac{d}{dx}(x^2y) = 2xy + x^2y', \qquad \frac{d}{dx}(y^2) = 2yy'.$$

Turunkan kedua ruas persamaan kurva:

$$\begin{aligned} 2xy + x^2y' + 4 - 6yy' &= 0, \\ (x^2 - 6y)y' &= -2xy - 4. \end{aligned}$$

Dengan memisahkan y', diperoleh

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{2xy+4}{6y - x^2}} \qquad (6y - x^2 \neq 0).$$

(b) Titik $(1, 1)$ berada pada kurva karena $1+4-3 = 2$. Gradien garis singgung diperoleh dengan memasukkan titik ini ke turunan:

$$m = \left.\frac{dy}{dx}\right|_{(1,1)} = \frac{2(1)(1)+4}{6(1) - 1^2} = \frac{6}{5}.$$

Gunakan bentuk titik–gradien:

$$y - 1 = \frac{6}{5}(x-1) \quad \Longrightarrow \quad \boxed{6x - 5y - 1 = 0}.$$

1. Dapatkan semua nilai x yang memenuhi pertidaksamaan berikut:
$$\frac{2x+1}{3x-6} < \frac{1}{2}.$$

2. Diberikan fungsi
$$f(x) = \frac{1}{x-1} \quad \text{dan} \quad g(x) = 2 - \sqrt{x}.$$
   (a) Tentukan domain dari fungsi f dan g.
   (b) Dapatkan fungsi $(f \circ g)(x)$ beserta domainnya.

3. Diberikan fungsi
$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^3-8}{2x-4}, & x \neq 2, \\ k, & x = 2. \end{cases}$$
   (a) Tentukan nilai k sehingga $f(x)$ kontinu di $x = 2$.
   (b) Berdasarkan hasil dari (a), nyatakan $f(x)$ sebagai polinomial.

4. Diberikan fungsi implisit
$$3x^2 + y^2 - 2xy + y - x = 6.$$
   Tentukan $\dfrac{dy}{dx}$ di titik $(0, -3)$.

5. Diketahui garis
$$g_1 : y = -x + 6 \quad \text{dan} \quad g_2 : y = 2x.$$
   (a) Tentukan titik potong kedua garis g_1 dan g_2.
   (b) Tentukan titik potong g_1 dengan garis $x = 1$. Tentukan pula titik potong g_2 dengan garis $x = 1$.
   (c) Gambarkan sketsa ketiga garis g_1, g_2, dan garis $x = 1$. Hitung luas segitiga yang dibentuk ketiga garis tersebut.

Pembahasan

1. Syarat penyebut adalah $3x - 6 \neq 0$, sehingga $x \neq 2$. Pindahkan semua suku ke ruas kiri dan samakan penyebut:

$$\begin{aligned} \frac{2x+1}{3x-6} - \frac{1}{2} &< 0, \\ \frac{2(2x+1) - (3x-6)}{2(3x-6)} &< 0, \\ \frac{x+8}{6(x-2)} &< 0. \end{aligned}$$

   Kita tidak langsung mengalikan dengan $3x - 6$ karena tandanya bergantung pada x. Gunakan tabel tanda dengan titik batas -8 dan 2:

x	$(-\infty, -8)$	$(-8, 2)$	$(2, \infty)$
$x + 8$	$-$	$+$	$+$
$x - 2$	$-$	$-$	$+$
pecahan	$+$	$-$	$+$

   Pecahan negatif hanya pada $-8 < x < 2$. Batas -8 tidak termasuk karena menghasilkan kesamaan, sedangkan 2 membuat penyebut nol. Jadi, $\boxed{\text{HP} = (-8, 2)}$.

2. (a) Pada f, penyebut tidak boleh nol:

$$x - 1 \neq 0 \iff x \neq 1, \qquad \boxed{D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}}.$$

   Pada g, bilangan di dalam akar harus tak negatif. Karena itu, $x \geq 0$, sehingga $\boxed{D_g = [0, \infty)}$.

   (b) Masukkan $g(x)$ ke fungsi f:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \frac{1}{g(x) - 1} = \frac{1}{2 - \sqrt{x} - 1} = \boxed{\frac{1}{1 - \sqrt{x}}}.$$

   Domain komposisi harus memenuhi dua syarat. Fungsi dalam $g(x)$ harus terdefinisi, sehingga $x \geq 0$. Hasil $g(x)$ juga harus berada dalam domain f, sehingga $g(x) \neq 1$. Nilai yang membuat syarat kedua gagal adalah

$$2 - \sqrt{x} = 1 \iff \sqrt{x} = 1 \iff x = 1.$$

   Jadi, ambil semua $x \geq 0$, lalu keluarkan $x = 1$:

$$\boxed{D_{f \circ g} = [0, 1) \cup (1, \infty)}.$$

   Nilai 0 tetap termasuk karena penyebutnya $1 - \sqrt{0} = 1 \neq 0$.

3. (a) Kekontinuan di $x = 2$ mensyaratkan nilai fungsi sama dengan limitnya. Karena $f(2) = k$, kita harus memilih $k = \lim_{x\to 2} f(x)$. Faktorkan pembilang sebagai selisih kubus dan penyebut sebagai hasil kali:

$$x^3 - 8 = (x-2)(x^2+2x+4), \qquad 2x-4 = 2(x-2).$$

Untuk $x \neq 2$,

$$f(x) = \frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{2(x-2)} = \frac{x^2+2x+4}{2}.$$

Maka limitnya dapat dihitung dari polinom yang tersisa:

$$\lim_{x\to 2} f(x) = \frac{2^2+2(2)+4}{2} = \frac{12}{2} = 6.$$

Jadi, nilai yang membuat fungsi kontinu adalah $\boxed{k = 6}$.

(b) Untuk $x \neq 2$, fungsi sama dengan $\frac{1}{2}x^2 + x + 2$. Pada $x = 2$, polinom ini juga bernilai $\frac{1}{2}(4) + 2 + 2 = 6 = k$. Karena kedua cabang sesuai pada seluruh domain, diperoleh

$$\boxed{f(x) = \frac{1}{2}x^2 + x + 2 \quad \text{untuk setiap } x \in \mathbb{R}}.$$

4. Titik $(0, -3)$ memang berada pada kurva karena $9 - 3 = 6$. Untuk menurunkan persamaan, anggap $y = y(x)$. Turunan y^2 adalah $2yy'$, sedangkan turunan xy adalah $y + xy'$. Jadi,

$$\begin{aligned} 6x + 2yy' - 2(y + xy') + y' - 1 &= 0, \\ 6x + 2yy' - 2y - 2xy' + y' - 1 &= 0, \\ (2y - 2x + 1)y' &= -6x + 2y + 1. \end{aligned}$$

Maka

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-6x + 2y + 1}{2y - 2x + 1}.$$

Masukkan koordinat $(0, -3)$:

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{(0,-3)} = \frac{-6(0) + 2(-3) + 1}{2(-3) - 2(0) + 1} = \frac{-5}{-5} = \boxed{1}.$$

Penyebut di titik tersebut tidak nol, sehingga gradien ini terdefinisi.

5. (a) Pada titik potong kedua garis, nilai x dan y harus memenuhi kedua persamaan. Samakan kedua rumus y:

$$-x + 6 = 2x \iff 6 = 3x \iff x = 2.$$

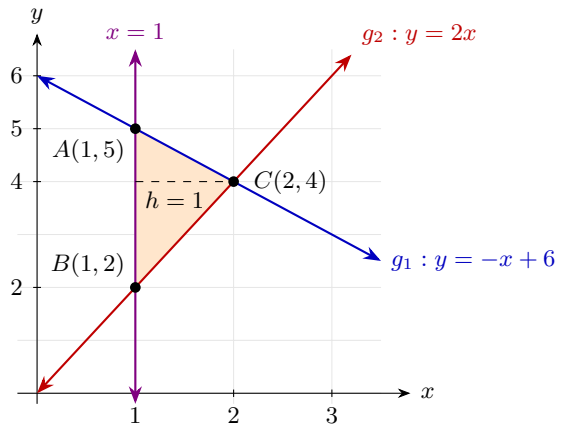
Substitusikan ke $y = 2x$, sehingga $y = 4$. Jadi, titik potongnya adalah $\boxed{C(2, 4)}$.

(b) Pada garis $x = 1$, nilai koordinat x sudah diketahui. Masukkan nilai ini ke masing-masing garis:

$$g_1 : \quad y = -1 + 6 = 5, \qquad g_2 : \quad y = 2(1) = 2.$$

Jadi, kedua titik potongnya adalah $\boxed{A(1, 5)}$ dan $\boxed{B(1, 2)}$.

(c) Segitiga dibentuk oleh titik A, B, dan C. Garis g_1 menurun, g_2 menaik, dan $x = 1$ berupa garis vertikal. Daerah segitiga pada gambar diarsir agar batasnya terlihat jelas.



Pilih ruas vertikal AB sebagai alas. Panjangnya adalah selisih koordinat y, yaitu $AB = 5 - 2 = 3$. Tinggi segitiga adalah jarak tegak lurus dari $C(2, 4)$ ke garis $x = 1$. Karena alasnya vertikal, tinggi ini berupa jarak horizontal, yaitu $h = |2 - 1| = 1$. Jadi,

$$\boxed{L = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot h = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 1 = \frac{3}{2} \text{ satuan luas}}.$$